Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Panduan Proyek Proyek

Panduan Proyek Aplikasi Web

Proyek kelompok bernilai 50% dari nilai akhir (CPMK0501), dikerjakan sejak Pertemuan 9 dan dipresentasikan di Pertemuan 16.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Tujuan

Membangun satu aplikasi web utuh yang memakai semua bagian mata kuliah: halaman React dengan Next.js, API FastAPI, dan basis data PostgreSQL, dengan autentikasi dan pengalaman pengguna yang baik. Setiap anggota harus bisa menjelaskan kode yang ia tulis.

Kelompok dan tema

Kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa, dibentuk atau diundi di Pertemuan 9. Setiap kelompok mendapat tema berbeda dari daftar berikut, dengan bobot yang setara: masing-masing punya minimal tiga sumber daya yang saling berhubungan.

No	Tema	Sumber daya minimal
1	Peminjaman ruang kelas	ruang, peminjaman, pengguna
2	Inventaris laboratorium	alat, peminjaman alat, laboran
3	Pendaftaran UKM	UKM, pendaftar, seleksi
4	Pelaporan fasilitas rusak	laporan, kategori, tindak lanjut
5	Antrean layanan akademik	layanan, antrean, petugas
6	Jadwal asistensi praktikum	praktikum, sesi, asisten
7	Katalog tugas akhir	tugas akhir, pembimbing, kata kunci
8	Bank soal latihan	mata kuliah, soal, percobaan
9	Pasar barang bekas mahasiswa	barang, penawaran, pengguna
10	Penelusuran alumni	alumni, pekerjaan, survei

Kebutuhan wajib

Bagian	Kebutuhan
Frontend	React dengan Next.js (App Router) dan CSS Modules; minimal lima halaman termasuk login, daftar, detail, dan formulir
Backend	FastAPI dengan model Pydantic, kode status yang tepat, CORS, dan dokumentasi `/docs`
Basis data	PostgreSQL dengan SQLAlchemy dan migrasi Alembic; minimal tiga tabel dengan relasi
Autentikasi	login dengan password ber-hash dan token; minimal dua peran dengan hak berbeda (401 dan 403)
Fitur inti	CRUD lengkap untuk minimal dua sumber daya yang saling berhubungan
Pengalaman pengguna	keadaan memuat, kosong, berhasil, dan gagal di setiap halaman data; formulir dengan pesan error yang membantu; tampilan ponsel
Kerja tim	satu repo GitHub dengan commit dari setiap anggota, README cara menjalankan, berkas `.env.example`
Nilai tambah (opsional)	fitur AI seperti P13, deployment daring, atau pengujian otomatis

Jadwal dan keluaran

Pertemuan	Tahapan dan keluaran
P9	pengumuman proyek, pembentukan kelompok, pembagian tema
P12	rancangan dikumpulkan: ERD, daftar endpoint, sketsa halaman
P14	demo iterasi 1: sisi server (API, basis data, autentikasi)
P15	demo iterasi 2: sisi client tersambung ke API
P16	presentasi akhir dan tanya jawab individu (UAS)

Rancangan di Pertemuan 12 berisi ERD, daftar endpoint (metode, path, peran, kode status), dan sketsa halaman utama, dikumpulkan sebagai PDF `KELOMPOK_RANCANGAN_PEMWEB.pdf`.

Penilaian

Nilai proyek terdiri dari iterasi server di P14 (15), iterasi client di P15 (15), dan presentasi akhir di P16 (70). Rubrik lengkap ada di `Rubrik Proyek.pdf`. Nilai individu dapat disesuaikan dengan kontribusi yang terlihat di riwayat commit dan jawaban tanya jawab individu.

Aturan AI dan kejujuran

AI boleh dipakai untuk memahami error dan konsep, sesuai Kontrak Kuliah. Setiap baris kode yang dikumpulkan harus bisa dijelaskan oleh anggota yang menulisnya; kode yang tidak bisa dijelaskan tidak dinilai. Sebutkan di README bila memakai pustaka, templat, atau bantuan AI yang berarti.

Untuk tim pengajar

Ukuran kelompok, daftar tema, dan pembagian bobot di dalam nilai proyek adalah usulan dan bisa disesuaikan sebelum diumumkan di Pertemuan 9.